

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件项目管理（第3版）

第1章 课程早知道



- 软件技术发展从最初的命令行编程，到面向过程、面向对象、面向服务编程，再向面向业务计算，已经发生了**翻天覆地的变化**。这就要求软件人员不能只是低头编程，而要站在更高的位置，从更远的角度看软件发展。
- 针对一个软件项目，好的软件人员应该高瞻远瞩，学会规划，保证以最小的代缴获得项目的成功，保持项目的技术先进性，项目的成功更多的依赖于**软件项目的管理过程**。

目录

CONTENTS

- 1 课程的独特性
- 2 课程性质及结课要求
- 3 课程管理及培养对象
- 4 能力需求与训练
- 5 赠给还未毕业的你

工程理想主义与商业现实主义的终极碰撞

以建造摩天大楼为例



其他计算机课程在培养目标：

培养专业领域的“建筑工匠”

追求的是“绝对正确”

软件项目管理在培养目标：

培养“包工头式战略家”

追求的是“相对可行”

“最终隐喻”：把计算机专业比作“造楼”：

- 其他课程教你怎么造出“不会弯曲的钢筋（鲁棒性代码）”或“反重力的混凝土（高性能算法）”
- 项目管理课教你怎么在“预算不够、图纸乱改、天气恶劣、工人罢工”时，让这栋楼至少能按时封顶——

“哪怕外立面瓷砖还没贴完（遗留技术债），但庆功宴香槟必须准时开启（交付里程碑）”

伟大的软件既需要严谨的代码，更需要人文的考量

以交响乐团为例

1. 乐手与指挥家的双重视角

- 计算机专业课如同培养交响乐团的乐手
- 软件项目管理则是培养指挥家

2. 乐谱与现场的动态平衡

- 其他计算机专业课程课追求完美乐谱
- 项目管理面对真实演出

3. 独奏与协奏的艺术差异

- 编程课作业像小提琴独奏
- 项目课作业如同交响协奏

4. 黑白琴键与彩虹调色板

- 技术课程是钢琴的黑白键
- 项目管理是油画调色板



课程性质和结课要求

软件项目管理是计算机学院各专
业**选修课**，共计32学时，2学分

- ✓ 结课很简单
- ✓ 过程有点复杂
- ✓ 强调课堂互动
- ✓ 有时会点名
- ✓ 拒绝违约行为

那结课要求是啥？



选修课，不考试，以**课程报告**结课



最终成绩为过程控制中各环节**综合成绩**

期末报告40%（综合案例分析）

课堂测试30%（基础知识论述）

平时作业15%（基础知识选择题）

论文撰写15%（前沿知识或自我分析）

除课堂测试外，其余均在**雨课堂**提交



课堂提问多、讨论多，大家需积极参与

不行！我拒绝



请务必按时提交作业（忘记了、网络卡了没提交上去、
写完了没点提交、时间点记错了。。。。）



期待

那课程培养对象呢?

管理及培养对象?

软件开发人员

✓ 软件工程项目

项目实施过程中的中间产物

软件代码

软件项目管理的对象是**软件工程项目**,所涉及的范围涵盖了**整个软件工程过程**。软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成,而对人员(People)、产品(Product)、过程(Process)和项目(Project)进行分析和管理的活动。



你觉得是以下哪一种? ()

- | | |
|---------|---------|
| A 系统架构师 | B 程序员 |
| C 需求分析师 | D 测试工程师 |



软件项目经理是指既有广泛的**计算机专业知识**，又具有**项目管理技能**；能够对软件项目的成本、人员、进度、质量、风险、安全等进行准确的分析和卓有成效的管理，从而使软件项目能够按照**预定的计划**顺利完成的人。



团队领导者：项目的完成依赖于**团队合作**而非个人努力，项目经理需带领团队完成既定任务。



决策者：项目经理将为团队的行动做出**决策**



沟通者：是各方项目干系人的**信息联结枢纽**



协调者：协调各方干系人的相互**关系和利益**，

促进项目顺利实施



整合者：“**整合和管理**”是核心任务，项目经理并不需要亲自去做所有事情



氛围营造者：创建**团队文化**，营造积极向上的团队氛围，培养敢拼肯干的**项目团队**

软件项目经理应具备相应的从业资格

具有项目管理职业资格（**全国范围通用**）

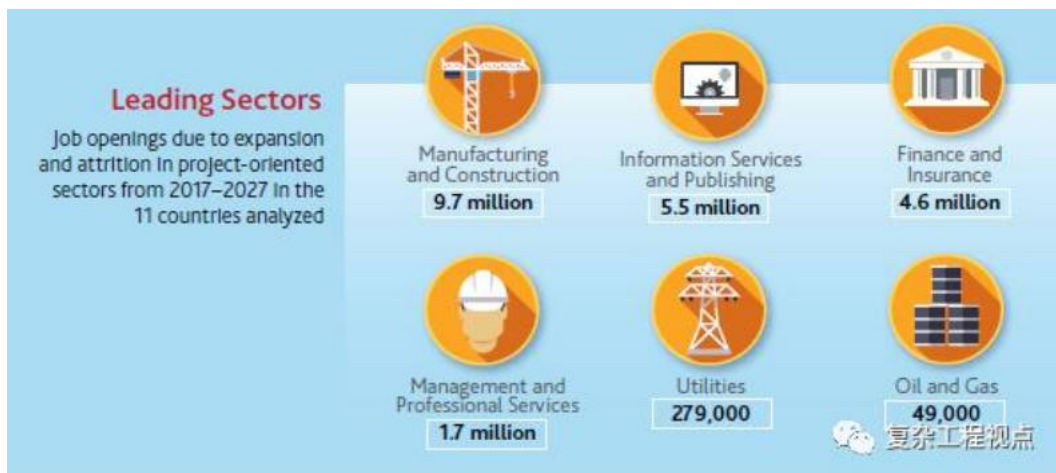
- 软件项目经理三级（国家职业资格三级）
- 软件项目经理二级（国家职业资格二级）
- 软件项目经理一级（国家职业资格一级）

项目管理专业人士资格认证**PMP**（**世界范围通用**）



软件项目经理需求量逐年增大

根据PMI的《项目管理就业增长与人才缺口报告（2017-2027）》对全球11个国家的项目导向型就业机会的分析结果，到2027年，全球项目管理行业将有8800万空缺。其中，中国的项目管理**职位空缺**占比将超过全球总数的一半，达**4600万**。



软件项目经理逐渐年轻化

做工程的都听说过**三总五项**，三年做总工，五年做项目经理。

截至2023年，全球PMP（项目管理专业人士）认证持有者已超过150万人，其中中国籍人士的比例持续上升，占比接近40%，稳居全球首位。根据中国国际人才交流基金会的最新数据，与全球其他地区相比，中国PMP持证者中，**23至35岁**的年轻人仍然是主流群体，占比超过**60%**，呈现出显著的年轻化趋势。



年龄结构：23-35岁的人群占70.8%

年龄在70-79年的，占调查人数的7.6%；

年龄在80-85年的，占调查人数的21.4%；

年龄在86-90年的，占调查人数的39.7%；

年龄在91-95年的，占调查人数的31.1%。

我们现有的知识和能力储备足以解决上述问题吗？

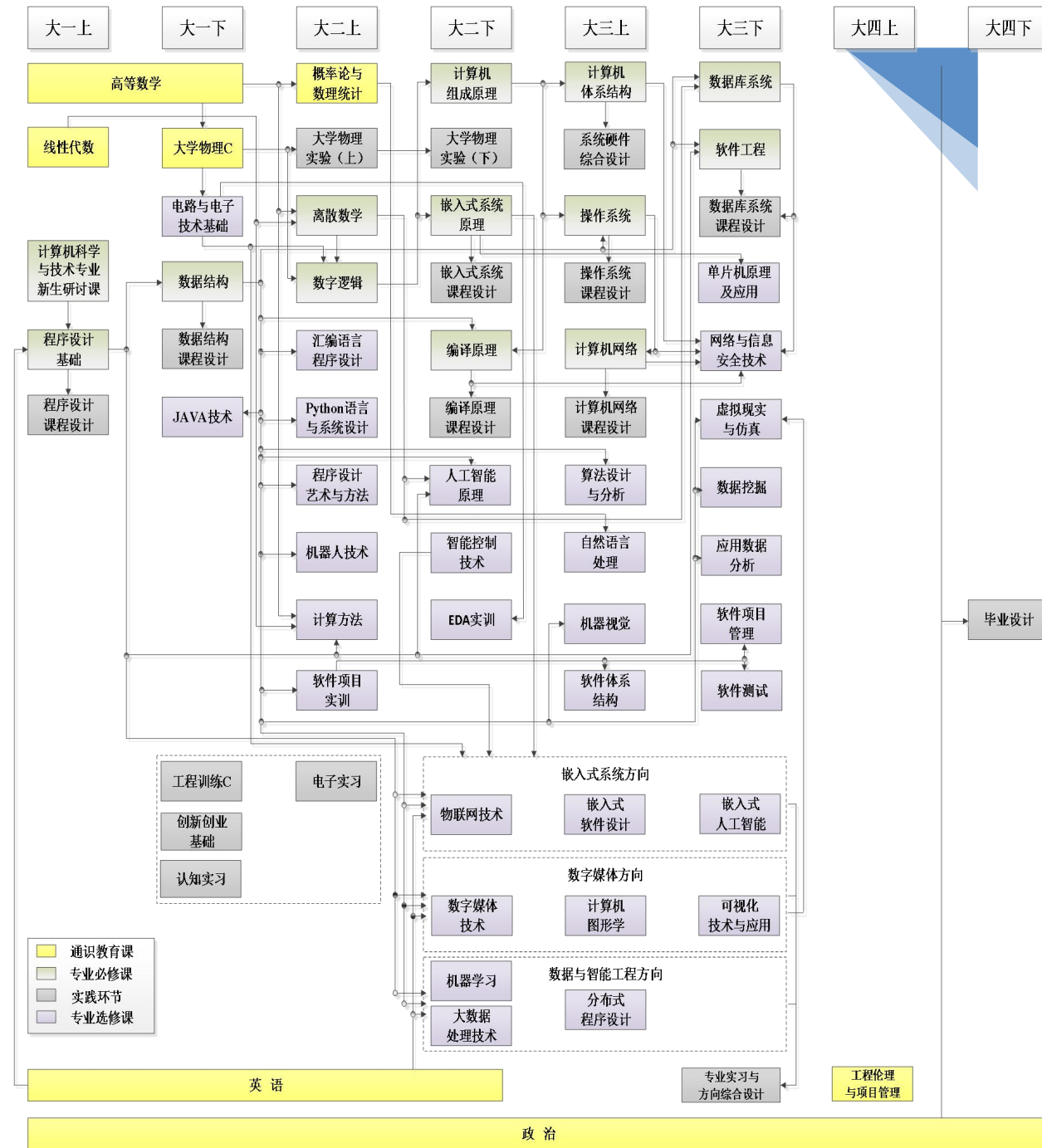
大学之前：具备了包括语文、数学、外语、物理、化学、生物等学科扎实的基础知识。

当前阶段：通识教育课程+公共基础课程+专业必修课+专业选修课程+实践环节共计2976学时，165学分。

优秀孩子所具备的学习能力



毕业之后我们还是孩子吗？
工作中我们只需要学习吗？
这些能力能解决所有问题吗？



NEWS



Found
was i

NTS

TUESDAY, DECEMBER 8, 1981

Killer robot

Japanese worker first victim
of technological revolution

TOKYO (UPI) — The industrial robot that brought a technological revolution to Japan killed its first human last July when an auto worker was crushed to death by a machine he was fixing, labor officials said Tuesday.

"There's been a tendency to put aside the regulations in the labor standards law with these new machines," an official at the Labor Standards Bureau in the western province of Hyogo said.

yan Boeing
y then took
1 40 people
x hours in
ns. Libyan
of hostages
passengers

P
C
wi

with
Was
to T
as
ma
Eur
me
rec
res



《终结者》



《黑客帝国》



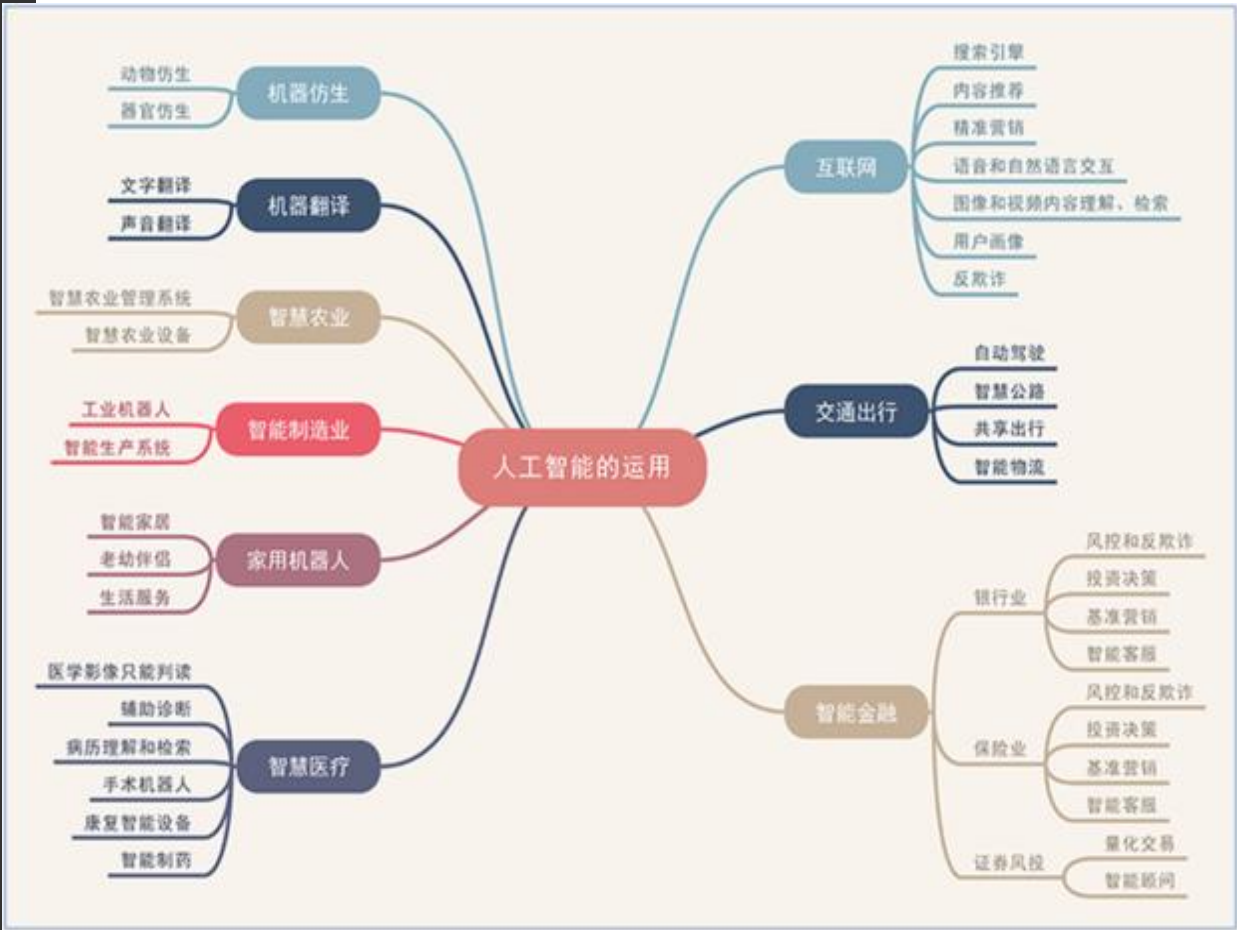
《机械公敌》



《银翼杀手》



人工智能的发展带来的挑战



人工智能在机器仿真、机器翻译、智慧农业、智能制造、家用机器人、智慧医疗、智能金融、交通出行及互联网等各个领域广泛应用。



2020年抗疫机器人



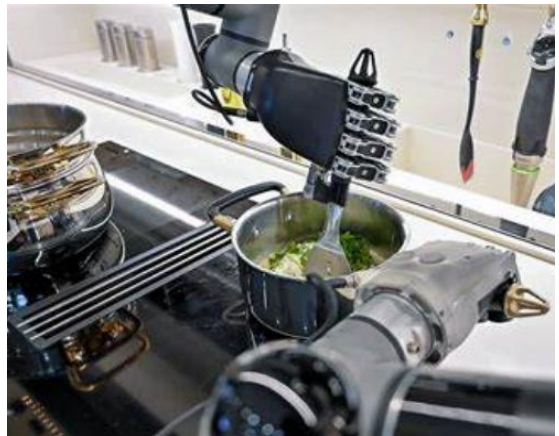
机器人警察



银行接待机器人



酒店服务机器人



机器人厨师



军用机械狗

2030年前增长和减少最快的工作

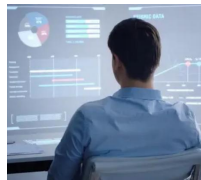
↑ 增长最快的工作	↓ 减少最快的工作
1 农场工人、体力劳动者和其他农业工人	1 出纳员和售票员
2 轻型卡车司机或送货司机	2 行政助理和执行秘书
3 软件和应用开发人员	3 建筑物看管员、清洁工和管家
4 建筑架构工、整理工和相关技术工	4 物料记录员和库存管理员
5 商店售货员	5 印刷工人和相关技术工
6 食品加工工人和相关技术工	6 会计员、簿记员和工资员
7 小型汽车、小型货车和摩托车驾驶员	7 会计师和审计师
8 专业护理人员	8 乘务员
9 餐饮服务人员	9 保安
10 总经理和运营经理	10 银行出纳员和相关职员
11 社会工作者和咨询专业人员	11 数据录入员
12 项目经理	12 客户信息管理员和客户服务人员
13 大学和高等教育教师	13 平面设计师
14 中学教师	14 商务服务经理和行政经理
15 个人护理助理	15 理赔理算员、索赔审查员和理赔调查员

注：2030年之前实际就业人数预计增长或减少最快的工作

来源：世界经济论坛《2025年未来就业报告》



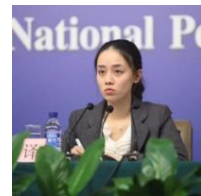
chatgpt已经可以自动化完成编码编写、测试、调试及维护，甚至数据库的维护及BUG改正等。可以大幅提高程序员的效率从而释放出更多的时间精力。然而，人工智能的使用也存在局限性，当涉及到**复杂问题**时，只有人类才能利用解决问题的能力、算法设计和逻辑思维。



数据分析师为企业提供的搜集、整理、加工数据等等服务，这是GPT人工智能算法的重要应用方向，模型能生成关于信息不断增长的文本数据，然后进行有效数据分析。然而，数据分析师在制定研究问题、定义问题陈述和理解数据背后的背景方面拥有领域知识和专业知识。更重要的是，专业人士可以运用他们的**直觉和创造力**来发现人工智能系统可能不考虑的模式或关系。



现阶段被AI冲击最大的行业应该就是美术行业，不管是原画还是建模都因为AI技术的出现产生了翻天覆地的变化，现在如果你对招聘市场有了解的话可以看到很多的美术职业HC里都是有会使用AI工具这条要求的。但是，美术设计通常需要**创造性思维、原创性和艺术判断力**，而这些只有人类才有。



人工智能和机器翻译系统取得了重大进展，可以成为翻译人员的宝贵工具。他们可以帮助加快翻译过程、处理重复内容和提供建议。然而，对于需要**创造力、批判性思维、文化适应**以及对**语言和上下文**的深刻理解的任务，人工翻译仍然是必不可少的。

人工智能无法取代的能力

- 社交能力、协商能力；
- 人性与情感（同情心以及对他人的真心实意的辅助与关心）
- 创意和审美
- 非常复杂的问题

能力需求与训练

很显然，项目能够按预定计划顺利完成不是单纯靠**技术能力**能实现的，技术能力只是必要因素之一。那软件项目经理应该具备哪些**基本能力**？

- 沟通能力
- 终身阅读及学习能力
- 情绪体验与管理能力
- 共情能力
- 协调与谈判能力
- 协作能力
- 抗压能力
- 行动力

沟通能力最重要的是**倾听**、**思考**和**表达**的能力

倾听能力：

- 认真听取沟通对象的**表述**，哪怕你不感兴趣
- 要听懂字面上的意思，也要听懂**言下之意**

思考能力：

- 在倾听的同时快速整理思考对方的**意图**
- 在确定对方意图时快速制订**应对策略**

表达能力：

- 能清晰地复述对方的**思路与意图**
- 能有逻辑性地表达**自己的观点**，哪怕是不完善的
- 在与对方观点有冲突的时候能**引导对方赞同己方建议**

终身阅读及学习能力

项目经理的工作具有**特殊性**：

- ✓ 承担的每一个项目都有可能涉及**不同的专业领域**
- ✓ 项目中所涉及的**技术不断更新换代**
- ✓ 项目管理的**思路、方法和工具**也在不断发展
- ✓ 需要随时总结项目中的**经验**并凝练管理**技巧**

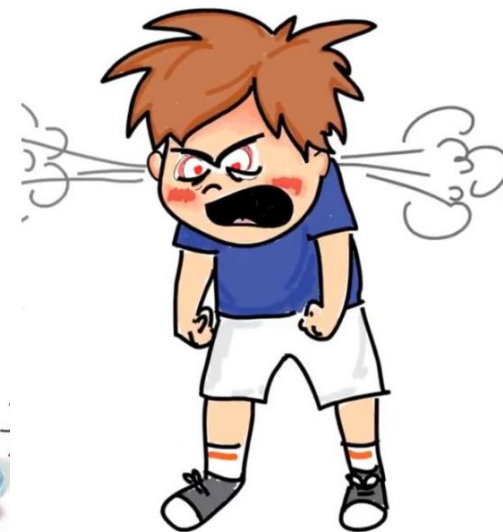


——人只有在不断的学习总结当中才能成长

情绪体验与管理能力

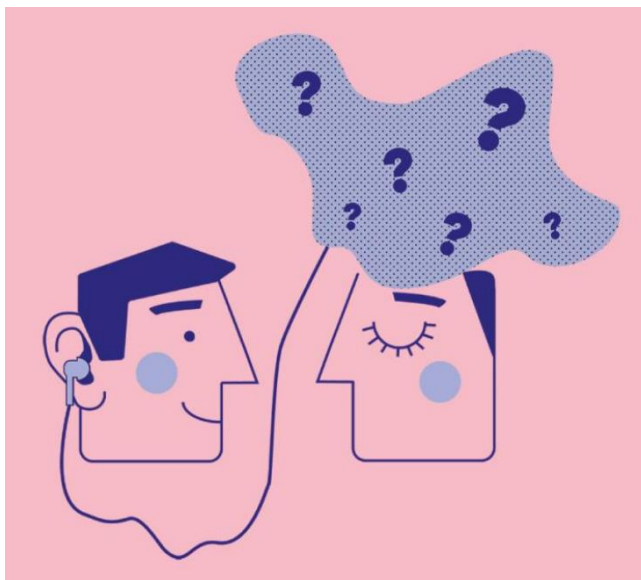
——失控情绪是人最大的敌人之一，我们常被情绪控制，但却无法有效地控制情绪。

监测情绪状态与内心体验的能力，主我与客我，理想与现实存在差距时的自我感受（满足or不满），能够**调控**和**适当的发泄**情绪是自我管理的核心。在平时与他人的交往中，**情绪冲突**是主要的矛盾之一，能够处理好自己的情绪以及缓和他人的情绪，是一种必要的交际能力。



共情能力

共情一词是由美国人本主义心理学大师罗杰斯创造的，共情也成为同感、同理心、投情等。是指能设身处地体验他人的处境，对他人的情绪情感具备感受力和理解力。



看他人之眼所看

听他人之耳所听

感他人之心所感

在与**客户谈业务**的时候，在**处理员工矛盾**的时候，有同理心的人可以快速体察出对方的情绪、了解他们的需求，并且能够与他们积极建立共情，从而**拉近客户与员工**的距离。人工智能可以取代员工的工作岗位，却不能代替员工共情，也不能获得同理心。**同理心是良好合作的开端。**

协调与谈判能力

—— 项目经理85%的时间都在沟通谈判，协调工作，为项目争取最大利益

协调能力是指决策过程中的协调指挥才能。优秀的项目经理应该懂得一套科学的组织设计原则，能够指挥自如，控制有方，协调人力、物力、财力，以获得最佳效果。协调能力包括**人际关系协调能力**和**工作协调能力**两个方面。

谈判能力是指**个体或团体**通过有效的沟通和交流，在实现自身利益的同时，尊重他人的权益，达成**合作共赢**的目标的能力。谈判能力包括了解**对方的需求和利益**，理解自己的**目标和底线**，选择合适的**策略和技巧**，并在协商过程中达成**双方都能接受的结果**。



抗压能力

- ◆ 能积极地从困境中恢复过来
- ◆ 懂得“要从失败中学习”的道理
- ◆ 面对挫折时主动调整而不只是被动接受



工作不会永远一帆风顺，挫折和困难也是职场的常客。为了能够随时应对工作中的挑战，职场中的每个人都需要一颗强大的内心。只是抗压能力不仅指能够坦然接受工作中的小风波，还包括怎样从挫折中获取经验，如何在困境中获得成长。

协作能力

- ◆ 能与他人高效合作，共同解决问题
- ◆ 在团队中愿意并有能力贡献自己的想法
- ◆ 懂得照顾团队内其他成员的想法和感受



比起单打独斗，职场更需要团结合作。脱离团体的人，即便个人能力再优秀，也不可能独自一人撑起整个项目。擅于借力，能够与他人合作解决问题，才是最高效的工作方式。没有人擅长所有工作，和擅长的人合作比自己浪费时间更有用。同样的道理，协作力不仅是能够和别人合作，还要积极在团队中贡献想法。即便不能成为带领团队的人，也要成为对项目有贡献的人。

行动力

- ◆ 无需他人督促，主动完成任务
- ◆ 主动出击，而不是被动等待分配任务
- ◆ 抢占先机，掌控局面

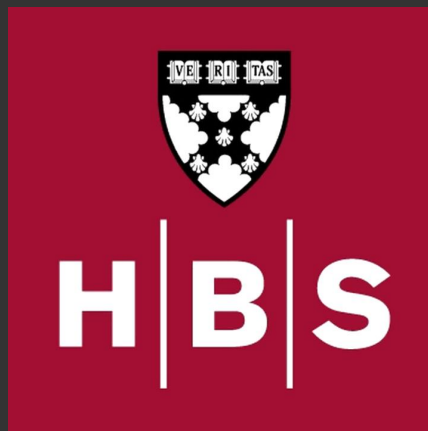


言善道的人也许可以迅速吸引老板的注意，但踏实肯干的人更有机会升职加薪。优秀的员工不需要过分的督促也能主动完成工作任务。更多时候，他们喜欢主动出击，自己寻找工作而非等待任务分配。第一个接手的人永远享受优先选择权，主动出击的人才能拥有更多机会。抱怨怀才不遇，不如自己创造机遇。

赠给还未毕业的你

来自哈佛商学院最后一节课的提示：

人生中最有力的激励因素不是金钱，而是那些学习的机会、在责任中成长的机会、为他人做贡献的机会以及成就被认可的机会。而这些机会都将在项目经理的生涯中——体现出来。



学校将是你们深刻思考这些问题的最后机会，因为人生只会变得越来越严苛



找到自己的能力缺陷，个人的发展取决于你的**缺点**而不是优势

量身定做自己的人生战略，人生必须要有方向

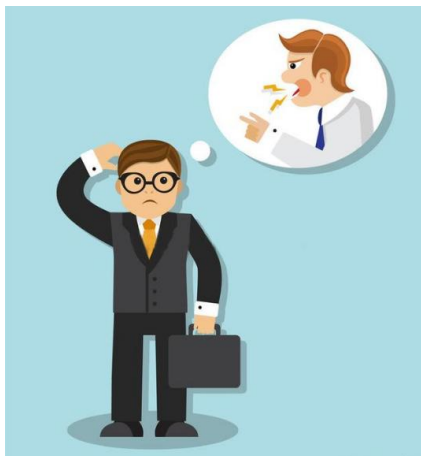


分配好自己的个人资源，包括：时间资源、娱乐资源、财务资源、人脉资源、个人能力资源以及知识资源

牢记“**谦逊**”的重要性，不是只有比自己厉害的人才能成为自己借鉴和学习的对象



学生 VS 职员 —— 来自职业新手的困惑



一个小故事的提示：一个市场策划与营销专业的女孩子非常优秀，班干部，策划过学校很多大型活动，能力很强。大四在一家大企业实习效果不错，毕业后就进入该企业上班。第一天老板亲自交给她一项任务——做一个策划书，要求下班之前完成。期间多次和老板了解需求，力图精益求精。下班时被解雇，女孩子百思不得其解？？

思维方式的巨大反差：**解决问题，而不是制造问题**

学校：遵循问题-思考-问题-思考-答案的思维方式

企业：遵循命令-行动-思考-分析-解决方案的思维方式

成年人倾向于先做后想，而不是先想再做，否则就会陷入永远在思考和询问的过程，企业需要的是**执行力**

需要提前知道的职场规则

- 转换时间**短暂**，若不能在3个月内让别人注意你，很可能被边缘化
- **业绩**是最有力的价值证明，是员工证明自己能力的唯一法则
- 企业要的是**结果**而不是过程——没有功劳，苦劳就是“白劳”
- 不要轻易离开**团队**，否则你要从零做起
- 要耐得住寂寞，不断蓄积力量（荷花定律）
- 不要抱怨问题，**问题**就是你的机会



 **THANKS** 